

Sistema de e-Commerce de Pamonhas

1. Definição do Tema

O sistema permitirá que clientes realizem pedidos de pamonhas, selecionem produtos, apliquem cupons de desconto e acompanhem seus pedidos. Além disso, haverá uma área administrativa para gerenciamento de clientes, produtos, ingredientes e cupons.

2. Requisitos Funcionais

Módulo: Cliente

- RF01 – Cadastrar cliente, informando nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento.
- RF02 – Atualizar os dados do cliente.
- RF03 – Remover cliente.
- RF04 – Consultar cliente por ID e listar clientes.
- RF05 – Adicionar e remover endereços do cliente.

Módulo: Pamonha

- RF06 – Cadastrar pamonha, informando nome, descrição, preço, estoque, sabor e tipo.
- RF07 – Atualizar os dados da pamonha.
- RF08 – Remover pamonha.
- RF09 – Consultar pamonha por ID e listar pamonhas.
- RF10 – Atualizar tabela nutricional da pamonha.

Módulo: Ingrediente

- RF11 – Cadastrar ingrediente, informando nome, preço unitário, unidade e estoque.
- RF12 – Atualizar os dados do ingrediente.
- RF13 – Remover ingrediente.
- RF14 – Consultar ingrediente por ID e listar ingredientes.
- RF15 – Atualizar estoque do ingrediente.

Módulo: Cupom de Desconto

- RF16 – Cadastrar cupom de desconto, informando código, valor, validade e status.
- RF17 – Atualizar e ativar/inativar cupom.
- RF18 – Validar cupom de desconto.

Módulo: Pedido

- RF19 – Criar pedido associado a um cliente.
- RF20 – Adicionar e remover itens do pedido.
- RF21 – Definir endereço de entrega.
- RF22 – Calcular valor total do pedido.
- RF23 – Aplicar cupom de desconto.
- RF24 – Alterar status do pedido (ABERTO, PAGO, CANCELADO).
- RF25 – Consultar pedido por ID e listar pedidos do cliente.

3. Diagrama de Caso de Uso

O sistema possui dois atores principais:

- **Cliente:** responsável por realizar pedidos, gerenciar endereços e consultar seus pedidos.
- **Administrador:** responsável pela gestão do sistema (clientes, pamonhas, ingredientes e cupons).

Principais casos de uso:

Cliente:

- Realizar pedido
- Adicionar/remover itens
- Aplicar cupom
- Definir endereço de entrega
- Consultar pedidos
- Gerenciar endereços

Administrador:

- Gerenciar clientes
- Gerenciar pamonhas
- Gerenciar ingredientes
- Gerenciar cupons

4. Diagrama de Classes

O sistema foi modelado utilizando orientação a objetos, contemplando:

- **Herança:**
 - Pessoa herda de DefaultEntity
 - Cliente herda de Pessoa
- **Composição:**
 - Cliente → Endereço
 - Pedido → ItemPedido
 - Pamonha → Receita
- **Agregação:**
 - ItemReceita → Ingrediente
- **Enumerações:**
 - SaborPamonha
 - TipoPamonha
 - UnidadeMedida
 - StatusPedido
- **Relacionamentos principais:**
 - Cliente → Pedido
 - Pedido → CupomDesconto
 - Pedido → ItemPedido → Pamonha

5. Protótipos de Interface

Foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade (wireframes) no Figma, representando as principais telas do sistema.

Separação por perfis:

Cliente:

- Realizar pedido
- Visualizar pedidos
- Gerenciar endereços

Administrador:

- Gerenciar clientes
- Gerenciar pamonhas
- Gerenciar ingredientes
- Gerenciar cupons

Os protótipos seguem um padrão de layout com:

- Formulário para cadastro/edição
- Tabela para listagem
- Botões de ação (Editar/Excluir)

6. Conclusão

O sistema proposto atende aos requisitos de um e-commerce básico, permitindo a gestão de produtos, clientes e pedidos. A modelagem contempla conceitos importantes de orientação a objetos, como herança, composição, agregação e uso de enums, além de separar claramente as responsabilidades entre cliente e administrador.